

Métodos de Medição da Espessura da Parede do Miocárdio

Comparação de Abordagens para o Ventrículo Esquerdo

Documento de apoio à tese

27 de maio de 2026

1 Introdução

A espessura da parede do miocárdio do ventrículo esquerdo (VE) é um indicador clínico importante. Paredes demasiado finas podem indicar enfarte; paredes demasiado grossas podem indicar hipertrofia. A medição é feita a partir de segmentações de ressonância magnética cardíaca (MRI) [10], onde existem duas superfícies de interesse:

- **Endocárdio** — fronteira interior (entre o sangue e o músculo).
- **Epicárdio** — fronteira exterior (entre o músculo e o pericárdio/gordura).

A “espessura” é, intuitivamente, a distância entre essas duas superfícies. O problema é que existem muitas formas de definir e calcular essa distância. Este documento apresenta dez métodos, desde os mais simples até aos mais sofisticados, com a matemática essencial e a opinião sobre cada um.

1.1 Pipeline geral

O fluxo de trabalho para medir a espessura é sempre o mesmo, independentemente do método escolhido:

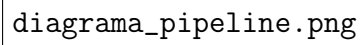
A placeholder for a diagram showing the general pipeline from MRI image to AHA-17 thickness map. The diagram area is currently blank.

Figura 1: Pipeline geral: da imagem de MRI até ao mapa de espessura AHA-17 [11].

1.2 Vista geral dos 10 métodos

A Figura ?? mostra um diagrama conceptual de cada método, aplicado a uma secção simplificada do ventrículo esquerdo.

metodos_ilustracoes.png

Figura 2: Ilustração conceptual dos 10 métodos. Vermelho = endocárdio, azul = epicárdio. Cada painel mostra como o método estima a espessura.

1.3 Notação comum

Em toda a discussão seguinte, usa-se a notação:

- $\mathbf{P} = \{p_i\}_{i=1}^N$ — vértices da malha do endocárdio (N pontos).
- $\mathbf{Q} = \{q_j\}_{j=1}^M$ — vértices da malha do epicárdio (M pontos).
- $\hat{n}_i$ — normal unitária dirigida para o exterior em cada p_i .
- $\Omega_{\text{myo}} = \Omega_{\text{epi}} \setminus \Omega_{\text{endo}}$ — domínio volumétrico do miocárdio.
- V — número total de voxels no miocárdio.
- F — número de triângulos na malha do epicárdio.

2 Método 1 — Vizinho Mais Próximo (KD-tree)

2.1 Ideia

Para cada ponto p_i no endocárdio, procura-se o ponto mais próximo q_j no epicárdio. A espessura é simplesmente a distância euclidiana entre eles.

2.2 Matemática

$$t_i = \min_{j=1,\dots,M} \|p_i - q_j\|_2 \quad (1)$$

A estrutura de dados **KD-tree** [5] organiza os M pontos do epicárdio numa árvore binária em $\mathbb{R}^3$, particionando o espaço por hiperplanos alternados nos eixos x , y , z . Cada pesquisa de vizinho mais próximo custa $O(\log M)$; para todos os N vértices do endocárdio, o custo total é $O(N \log M)$.

Propriedade fundamental. O resultado é uma *cota inferior* da espessura real:

$$t_i^{\text{KD}} \leq t_i^{\text{real}} \quad \forall i \quad (2)$$

porque a distância mínima ignora a direção transmural — pode ligar pontos que estão “ao lado” em vez de “frente a frente”.

2.3 Diagrama

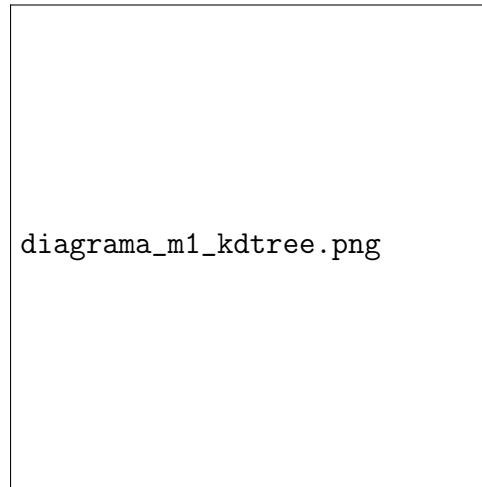


Figura 3: Cada ponto do endocárdio (vermelho) é ligado ao ponto mais próximo do epicárdio (azul). A seta mostra a distância mínima.

2.4 Avaliação

- + Muito rápido (< 1 ms para malhas típicas).
- + Simples de implementar (SciPy já tem `cKDTree`).
- Não respeita a direção anatômica — a seta pode ir “de lado” em vez de atravessar a parede.
- Subestima a espessura em zonas curvas.

Opinião: É o método mais simples e serve como *baseline*. Bom para uma primeira estimativa rápida, mas não é o mais correto anatomicamente.

3 Método 2 — KD-tree Simétrico

3.1 Ideia

Extensão do método anterior: calcula-se a distância do endo para o epi e do epi para o endo. Se as duas médias forem muito diferentes, é sinal de que a geometria está a “enganar” o método.

3.2 Matemática

$$t_i^{\text{endo} \rightarrow \text{epi}} = \min_{j=1}^M \|p_i - q_j\|_2 \quad (3)$$

$$t_j^{\text{epi} \rightarrow \text{endo}} = \min_{i=1}^N \|q_j - p_i\|_2 \quad (4)$$

$$\Delta = \left| \bar{t}^{\text{endo} \rightarrow \text{epi}} - \bar{t}^{\text{epi} \rightarrow \text{endo}} \right| \quad (5)$$

Se $\Delta \approx 0$, os dois sentidos concordam. Se Δ é grande (> 1 mm para malhas cardíacas típicas), o método do vizinho mais próximo está a introduzir enviesamento geométrico.

Para obter uma estimativa combinada, usa-se:

$$t_i^{\text{sym}} = \frac{1}{2} \left(t_i^{\text{endo} \rightarrow \text{epi}} + t_{\text{nn}(i)}^{\text{epi} \rightarrow \text{endo}} \right) \quad (6)$$

onde $\text{nn}(i)$ é o índice do vizinho mais próximo de p_i no epicárdio. A complexidade total é $O((N + M) \log \max(N, M))$.

3.3 Diagrama

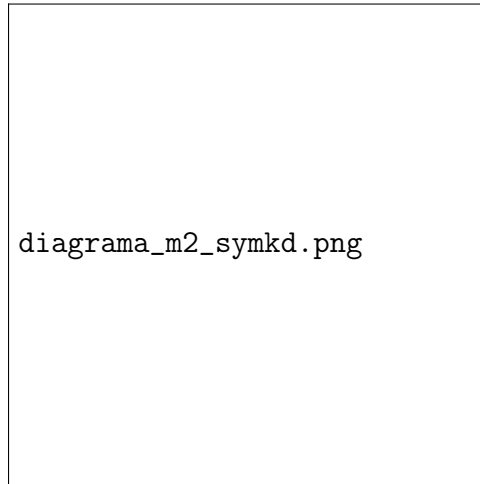


Figura 4: KD-tree simétrico: setas verdes = endo $\rightarrow$ epi, setas laranja = epi $\rightarrow$ endo. Se os dois sentidos dão distâncias muito diferentes, o método deteta inconsistência.

3.4 Avaliação

- + Deteta inconsistências do KD-tree simples.
- Não corrige o problema — apenas o diagnostica.

Opinião: Útil como ferramenta de diagnóstico, mas não como método de medição final.

4 Método 3 — Raios Normais

4.1 Ideia

Em cada ponto do endocárdio, calcula-se a **normal à superfície** (a direção perpendicular à parede). Depois lança-se um “raio” nessa direção e mede-se onde é que o raio bate no epicárdio.

4.2 Matemática

O raio parte do ponto p_i na direção da normal $\hat{n}_i$:

$$r(s) = p_i + s \hat{n}_i, \quad s > 0 \quad (7)$$

A espessura é o menor s positivo para o qual o raio intersecta a superfície do epicárdio:

$$t_i = \min\{s > 0 : r(s) \in \partial\Omega_{\text{epi}}\} \quad (8)$$

A interseção raio-triângulo usa o algoritmo de **Möller–Trumbore** [3] (1997), que resolve o sistema:

$$p_i + s \hat{n}_i = (1 - u - v) v_0 + u v_1 + v v_2 \quad (9)$$

onde v_0, v_1, v_2 são os vértices de um triângulo do epicárdio e $u, v \geq 0, u + v \leq 1$ garantem que o ponto de impacto está dentro do triângulo. A aceleração por **BVH** (*Bounding Volume Hierarchy*) reduz cada pesquisa de $O(F)$ para $O(\log F)$.

Tratamento de falhas. Raios que não intersectam o epicárdio (normais invertidas, buracos na malha) são preenchidos por interpolação do vizinho mais próximo com impacto válido. Uma taxa de falha $> 5\%$ indica problemas na malha.

4.3 Diagrama

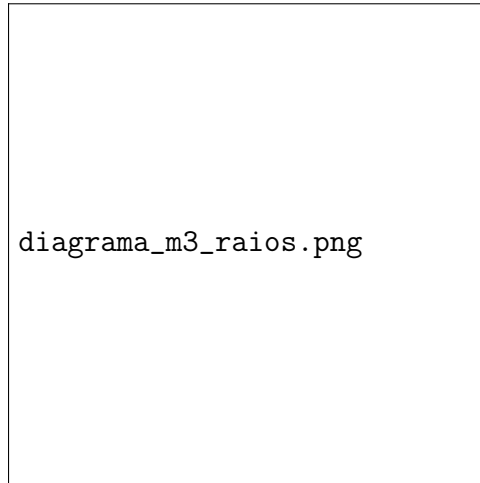


Figura 5: Raios (laranja) lançados ao longo das normais do endocárdio até ao epicárdio. Os pontos de impacto dão a espessura local.

4.4 Avaliação

- + Respeita a direção local da parede (mede “através”).

- + Dá valores por vértice (mapas de espessura detalhados).
- Sensível à qualidade da malha (normais ruidosas).
- Raios podem falhar (não bater no epicárdio).

Opinião: O melhor método prático baseado em malha. Anatomicamente mais correto que o KD-tree. Com `trimesh` e aceleração BVH, continua rápido.

5 Método 4 — EDT Soma de Fronteiras

5.1 Ideia

A **Transformada de Distância Euclidiana** (EDT) calcula, para cada voxel de uma imagem, a distância ao pixel de fronteira mais próximo. Calculam-se duas EDT: uma a partir do endocárdio e outra a partir do epicárdio. A soma das duas dá uma estimativa da espessura local.

5.2 Matemática

Definem-se dois campos de distância:

$$D_{\text{endo}}(x) = \min_{y \in \partial\Omega_{\text{endo}}} \|x - y\|_2 \quad (10)$$

$$D_{\text{epi}}(x) = \min_{y \in \partial\Omega_{\text{epi}}} \|x - y\|_2 \quad (11)$$

A espessura em qualquer voxel $x \in \Omega_{\text{myo}}$ é:

$$t(x) = D_{\text{endo}}(x) + D_{\text{epi}}(x) \quad (12)$$

Para paredes planas e paralelas, esta soma é *exatamente* a espessura real. Para geometrias curvas, é uma aproximação que sobrestima ligeiramente.

Algoritmo. A EDT é calculada pelo algoritmo de **Saito–Toriwaki** [6] em tempo $O(V)$, onde V é o número de voxels. Para imagens com resolução anisotrópica (e.g. MRI cardíaca com slices mais grossos), o parâmetro `sampling=(dz, dy, dx)` converte distâncias de voxels para milímetros.

5.3 Diagrama

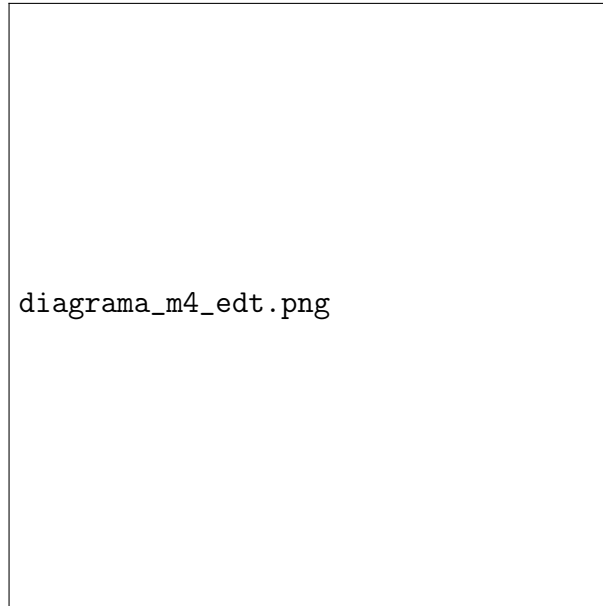


Figura 6: Secção transversal da parede. A espessura num voxel é a soma das distâncias ao endocárdio e ao epicárdio.

5.4 Avaliação

- + Robusto e fácil de calcular.
- + Funciona diretamente em volumes (não precisa de malha).
- Limitado pela resolução dos voxels.
- Sobrestima a espessura em zonas muito curvas.

Opinião: Boa estimativa volumétrica. Ideal quando não se tem malhas. A resolução da imagem é o fator limitante.

6 Método 5 — EDT Medial (Eixo Medial)

6.1 Ideia

O **eixo medial** [7] de uma forma é a linha central — o conjunto de pontos que têm pelo menos dois pontos de fronteira mais próximos à mesma distância. No meio da parede do miocárdio, o valor máximo da EDT corresponde aproximadamente a metade da espessura local.

6.2 Matemática

O eixo medial é definido como o conjunto de máximos locais do campo de distância dentro do miocárdio:

$$\mathcal{M} = \{x \in \Omega_{\text{myo}} : D(x) = \max_{y \in \mathcal{N}_{3 \times 3 \times 3}(x)} D(y), D(x) > 0\} \quad (13)$$

onde $D(x) = \text{EDT}(\Omega_{\text{myo}})$ é a distância de x à fronteira mais próxima (endo ou epi). Nos pontos de crista, a espessura é:

$$t_{\text{medial}} = 2 \cdot D(x), \quad x \in \mathcal{M} \quad (14)$$

O factor 2 resulta de que, por definição, o eixo medial está equidistante das duas fronteiras.

6.3 Diagrama

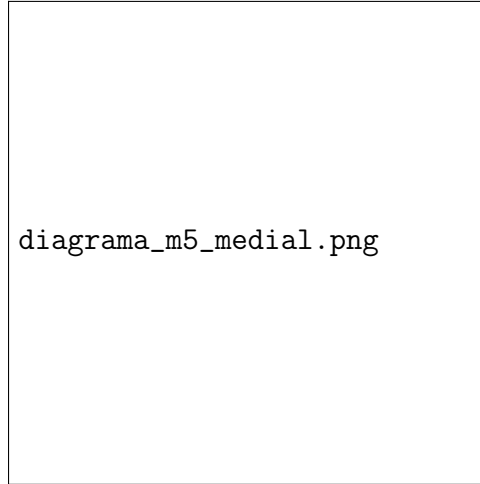


Figura 7: O eixo medial (tracejado) é a linha central do miocárdio. O valor máximo da EDT (d_{max}) nesse eixo dá metade da espessura: $t \approx 2 \cdot d_{\text{max}}$.

6.4 Avaliação

- + Insensível à curvatura das superfícies.
- + Dá uma estimativa no “meio” da parede.
 - Muito aproximado — poucos pontos de crista.
 - Não dá um valor por vértice do endocárdio.

Opinião: Útil como verificação rápida, mas demasiado grosseiro para um mapa de espessura detalhado. Funciona melhor em formas simples.

7 Método 6 — Campo de Laplace

7.1 Ideia

Imagina-se que o endocárdio está a uma “temperatura” de 0 e o epicárdio a uma “temperatura” de 1. Resolve-se a equação de Laplace (difusão de calor em estado estacionário) dentro do miocárdio. As linhas de fluxo (isotérmicas) vão do endo ao epi de forma suave. O comprimento dessas linhas dá a espessura transmural.

7.2 Matemática

Resolver no domínio do miocárdio Ω_{myo} :

$$\nabla^2 \psi = 0 \quad \text{em } \Omega_{\text{myo}} \quad (15)$$

com condições de fronteira de Dirichlet:

$$\psi|_{\partial\Omega_{\text{endo}}} = 0 \quad (16)$$

$$\psi|_{\partial\Omega_{\text{epi}}} = 1 \quad (17)$$

A solução $\psi(x) \in [0, 1]$ é um campo escalar suave cujas iso-superfícies são *nested* entre endo e epi. O gradiente $\nabla\psi$ indica a direção transmural. A espessura local é:

$$t(x) = \frac{1}{|\nabla\psi(x)|} \quad (18)$$

Discretização (stencil de 6 vizinhos). Em 3D, o Laplaciano discreto no voxel i com vizinhos $j \in \mathcal{N}_6(i)$ é:

$$\nabla^2\psi_i \approx \sum_{j \in \mathcal{N}_6(i)} (\psi_j - \psi_i) = 0 \quad \implies \quad 6\psi_i - \sum_j \psi_j = b_i \quad (19)$$

onde b_i incorpora as condições de fronteira (0 para vizinhos no endocárdio, 1 para vizinhos no epicárdio). O sistema esperso $A\psi = b$ é resolvido pelo método do **Gradiente Conjugado** (CG) com complexidade $O(V \cdot k)$, onde k é o número de iterações até convergência (tipicamente $k < 5000$).

Interpretação física. As linhas de campo ($\nabla\psi$) são as trajectórias que vão do endocárdio ao epicárdio sem se cruzarem — propriedade garantida pela unicidade da solução do Laplace [2]. Isto faz deste o método **gold standard** para espessura transmural curva.

7.3 Diagrama



Figura 8: Campo de Laplace: as linhas tracejadas são isotérmicas (ψ constante). As setas (laranja) seguem o gradiente e dão a direção transmural.

7.4 Avaliação

- + O método mais correto anatomicamente.
- + As linhas de fluxo não se cruzam (campo suave).

- + Usado em artigos de referência [2] (Jones et al., 2000).
- Computacionalmente caro (resolver sistema linear).
- Precisa de boa discretização do volume.

Opinião: O **melhor método conceptualmente**. É a referência “gold standard” na literatura para espessura transmural. O único inconveniente é o custo computacional, que pode ser elevado para volumes grandes.

8 Método 7 — Geodésico / Dijkstra

8.1 Ideia

Em vez de medir distâncias em linha reta, mede-se o **caminho mais curto** que passa *dentro* do miocárdio. Constrói-se um grafo onde cada voxel do miocárdio é um nó, ligado aos seus vizinhos. Usa-se o algoritmo de Dijkstra para calcular a distância geodésica ao endocárdio e ao epicárdio.

8.2 Matemática

Constrói-se um grafo $G = (V, E)$ onde cada voxel do miocárdio é um nó. As arestas ligam vizinhos numa vizinhança de 26 (incluindo diagonais), com pesos:

$$w(x, y) = \|x - y\|_2 \cdot \text{pitch} \quad (\text{em mm}) \quad (20)$$

A espessura num voxel x é a soma das distâncias geodésicas às duas fronteiras:

$$t(x) = d_G(x, \partial\Omega_{\text{endo}}) + d_G(x, \partial\Omega_{\text{epi}}) \quad (21)$$

onde:

$$d_G(x, \Gamma) = \min_{\gamma: \Gamma \rightarrow x} \sum_{e \in \gamma} w(e) \quad (22)$$

é o caminho mais curto de x à fronteira Γ , calculado pelo algoritmo de **Dijkstra** [8] em tempo $O(V \log V)$.

Vantagem sobre a EDT. A vizinhança de 26 vizinhos (vs. 6 na EDT) reduz artefactos de discretização na diagonal. Além disso, o caminho geodésico nunca “corta” por fora do miocárdio, ao contrário da distância euclidiana que pode atravessar tecido não-miocárdico em geometrias complexas.

8.3 Diagrama

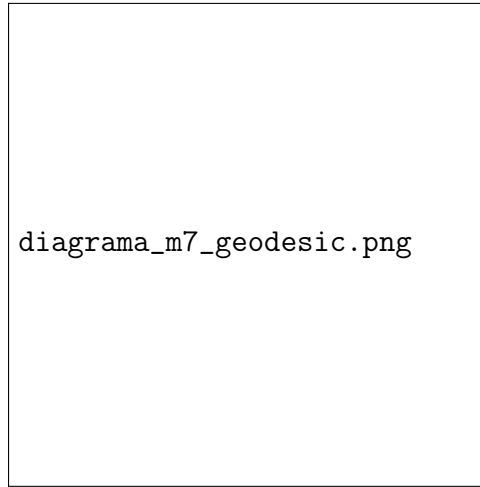


Figura 9: Caminho geodésico (laranja) vs. distância euclidiana (tracejado cinza). O caminho geodésico segue o interior do miocárdio, respeitando a topologia da parede.

8.4 Avaliação

- + Respeita a topologia do miocárdio.
- + Não “corta” por fora da parede.
 - Discretização em grafo de voxels introduz erros.
 - Mais lento que EDT (Dijkstra em grafos grandes).

Opinião: Interessante como alternativa volumétrica ao Laplace. Na prática, o EDT soma-de-fronteiras dá resultados semelhantes com menos custo. Útil quando a topologia é complexa.

9 Método 8 — Diâmetro de Forma (SDF / Cone de Raios)

9.1 Ideia

Inspirado na *Shape Diameter Function* (SDF) da biblioteca CGAL [4]. Em vez de lançar um único raio, lança-se um **cone de raios** (normalmente 7 raios) à volta da normal. A espessura é a **mediana** das distâncias medidas, o que torna o resultado mais robusto a ruído.

9.2 Matemática

Para cada vértice p_i do endocárdio, constrói-se uma base ortonormal local $(\hat{n}_i, \hat{u}_i, \hat{v}_i)$, onde:

$$\hat{u}_i = \frac{\hat{n}_i \times \hat{e}}{\|\hat{n}_i \times \hat{e}\|}, \quad \hat{v}_i = \hat{n}_i \times \hat{u}_i \quad (23)$$

com $\hat{e}$ um vetor auxiliar não-paralelo a $\hat{n}_i$.

Geram-se K direções uniformemente distribuídas num cone de semi-ângulo α :

$$\hat{d}_k = \hat{n}_i \cos \alpha + (\hat{u}_i \cos \phi_k + \hat{v}_i \sin \phi_k) \sin \alpha, \quad \phi_k = \frac{2\pi k}{K} \quad (24)$$

Cada raio $r_k(s) = p_i + s \hat{d}_k$ é lançado contra o epicárdio. A espessura é a **mediana** das distâncias de impacto:

$$t_i^{\text{SDF}} = \text{mediana} \left\{ \|p_i - h_k\|_2 : h_k = p_i + s_k \hat{d}_k, s_k > 0 \right\} \quad (25)$$

Parâmetros recomendados. $K = 7$ raios e $\alpha = 30$ são os valores recomendados pela biblioteca CGAL [4] para geometrias cardíacas. A complexidade é $O(NK \log F)$ com aceleração BVH.

9.3 Diagrama

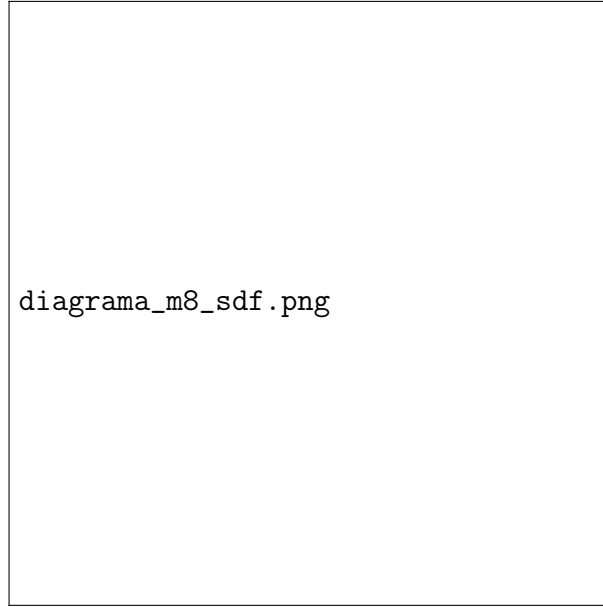


Figura 10: Cone de raios (laranja) lançado a partir de um ponto do endocárdio. A mediana das distâncias de interseção dá a espessura.

9.4 Avaliação

- + Robusto a ruído nas normais (vários raios).
- + Usa a mediana (resiste a *outliers*).
- Mais lento (múltiplos raios por vértice).
- Abertura do cone é um parâmetro a ajustar.

Opinião: Boa alternativa ao raio normal único. A robustez extra justifica o custo em malhas ruidosas. É o método usado em segmentação de malhas 3D (CGAL [4]).

10 Método 9 — Correspondência Regularizada

10.1 Ideia

Combina a projeção na normal com a distância ao vizinho mais próximo, e depois aplica uma **suavização iterativa** nos vizinhos da malha. Isto produz um campo de espessura suave, sem saltos bruscos.

10.2 Matemática

Passo 1 — Estimativa inicial. Para cada vértice p_i do endocárdio, seja $q_{nn(i)}$ o vizinho mais próximo no epicárdio. A estimativa inicial combina a projeção na normal com a distância euclidiana:

$$t_i^{(0)} = \max \left(\langle q_{nn(i)} - p_i, \hat{n}_i \rangle, \|p_i - q_{nn(i)}\|_2 \right) \quad (26)$$

Passo 2 — Suavização iterativa Laplaciana [9]. Usando o grafo de adjacência da malha triangular do endocárdio, em cada iteração k :

$$t_i^{(k+1)} = (1 - \alpha) t_i^{(0)} + \alpha \cdot \frac{1}{|\mathcal{N}(i)|} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} t_j^{(k)} \quad (27)$$

onde $\mathcal{N}(i)$ são os vértices vizinhos de i na malha triangular e $\alpha = 0.35$ é o peso de suavização.

Convergência. O processo converge tipicamente em $n \leq 20$ iterações. A complexidade por iteração é $O(N)$. Valores de $\alpha > 0.6$ podem sobre-suavizar e esconder zonas patológicas (enfarte, fibrose). O termo $(1 - \alpha) t_i^{(0)}$ ancora a solução à estimativa geométrica, evitando que a suavização derive sem limites.

10.3 Diagrama



Figura 11: Esquerda: estimativa inicial $t_i^{(0)}$ com setas ruidosas. Direita: após suavização iterativa ($\alpha = 0.35$), as setas tornam-se regulares e o campo de espessura fica contínuo.

10.4 Avaliação

- + Resultados suaves e sem saltos.
- + Combina informação geométrica (normal + distância).
- Pode sobre-suavizar detalhes reais.
- Resultado depende do número de iterações e de α .

Opinião: Bom para visualização (mapas suaves). Pode esconder variações reais da espessura se o parâmetro de suavização for demasiado alto. Útil como pós-processamento.

11 Método 10 — Yezzi–Prince (PDE Euleriana)

11.1 Ideia

Yezzi e Prince [1] (2003) propuseram uma formulação alternativa à equação de Laplace. Em vez de calcular $t = 1/|\nabla\psi|$ (que requer diferenciação numérica propensa a ruído), resolvem-se **dois** problemas de transporte guiados pelo campo $\nabla\psi$, cuja soma dá directamente a espessura sem necessidade de construir trajectórias explícitas.

11.2 Matemática

Dado o campo ψ do Laplace (Secção ??), resolvem-se:

$$\nabla\psi \cdot \nabla u = -1, \quad u|_{\partial\Omega_{\text{endo}}} = 0 \quad (28)$$

$$\nabla\psi \cdot \nabla v = -1, \quad v|_{\partial\Omega_{\text{epi}}} = 0 \quad (29)$$

O campo $u(x)$ mede a “distância transmural” de x ao endocárdio ao longo das linhas de fluxo de $\nabla\psi$; o campo $v(x)$ mede a distância ao epicárdio. A espessura em qualquer ponto é simplesmente:

$$t(x) = u(x) + v(x) \quad (30)$$

Vantagem sobre o Laplace puro. No Método 6, $t = 1/|\nabla\psi|$ amplifica erros numéricos onde $|\nabla\psi|$ é pequeno (ápex, paredes finas). Yezzi–Prince evita esta divisão e produz resultados mais estáveis nestas zonas críticas.

Implementação. A resolução é análoga à do Laplace (sistema esparso + solver iterativo), mas com um lado direito não-nulo. O pacote Python `pyezzi` aceita máscaras binárias com resolução anisotrópica via `sampling=(dz, dy, dx)`.

11.3 Diagrama

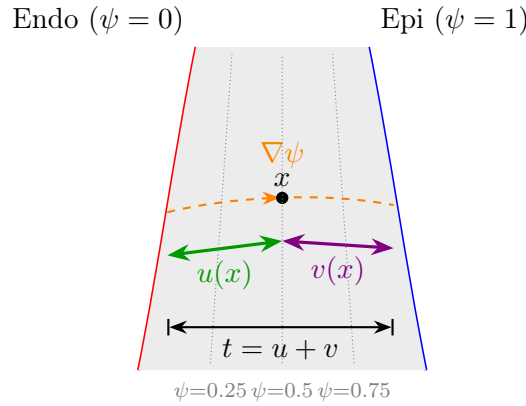


Figura 12: Método Yezzi–Prince: o campo u (verde) mede a distância transmural ao endocárdio; o campo v (violeta) mede a distância ao epicárdio. A espessura local é $t(x) = u(x) + v(x)$, sem necessidade de divisão por $|\nabla\psi|$. As linhas pontilhadas são iso- ψ .

11.4 Avaliação

- + Numericamente mais estável que $1/|\nabla\psi|$.
- + Não requer integração de trajectórias.
- + Qualidade equivalente ao Laplace com menor sensibilidade numérica.
 - Requer o campo ψ como input (depende do Laplace).
 - Pacote `pyezzi` menos difundido.

Opinião: É o método recomendado quando se pretende qualidade equivalente ao Laplace com maior estabilidade numérica, especialmente no ápex e em paredes finas (< 5 mm).

12 Comportamento no Ápex

O ápex (ponta inferior) do ventrículo esquerdo é a zona com maior curvatura. É aqui que os métodos mais se distinguem, porque a direção “através da parede” difere muito da direção “ao ponto mais próximo”. A Figura ?? compara os 9 métodos nesta zona crítica.



Figura 13: Comportamento dos 9 métodos na zona do ápex (secção 2D). Vermelho = endocárdio, azul = epicárdio. Cada painel mostra como o método estima a espessura na zona de maior curvatura.

Observações principais:

- O **KD-tree** (painel 1) falha claramente: as setas vão “de lado” em vez de atravessar a parede.
- Os **raios normais** (painel 3) medem corretamente perpendicular à superfície.
- O **EDT** (painel 4) produz um campo contínuo que sobrestima ligeiramente nas zonas curvas.

- O **campo de Laplace** (painel 6) produz linhas de fluxo suaves que não se cruzam.
- O **SDF / cone de raios** (painel 8) usa a mediana de vários raios, tornando-o robusto a erros individuais.

A Figura ?? mostra a mesma comparação em 3D, num modelo elipsoidal do ventrículo.



Figura 14: Vista 3D dos métodos no ápex de um modelo elipsoidal do VE. Vermelho = endocárdio (transparente), azul = epicárdio (transparente). Cada painel mostra as setas/campo de um método diferente.

Referências

- [1] Yezzi, A.J., Prince, J.L. (2003). An Eulerian PDE approach for computing tissue thickness. *IEEE Trans. Med. Imaging*, 22(10):1332–1339.
- [2] Jones, S.E., Buchbinder, B.R., Aharon, I. (2000). Three-dimensional mapping of cortical thickness using Laplace’s equation. *Human Brain Mapping*, 11(1):12–32.
- [3] Möller, T., Trumbore, B. (1997). Fast, minimum storage ray-triangle intersection.

- J. Graphics Tools*, 2(1):21–28.
- [4] Shapira, L., Shamir, A., Cohen-Or, D. (2008). Consistent mesh partitioning and skeletonisation using the shape diameter function. *The Visual Computer*, 24(4):249–259. (CGAL implementation.)
 - [5] Bentley, J.L. (1975). Multidimensional binary search trees used for associative searching. *Communications of the ACM*, 18(9):509–517.
 - [6] Saito, T., Toriwaki, J.I. (1994). New algorithms for Euclidean distance transformation of an n -dimensional digitized picture with applications. *Pattern Recognition*, 27(11):1551–1565.
 - [7] Blum, H. (1967). A transformation for extracting new descriptors of shape. In *Models for the Perception of Speech and Visual Form*, MIT Press, pp. 362–380.
 - [8] Dijkstra, E.W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1):269–271.
 - [9] Taubin, G. (1995). A signal processing approach to fair surface design. In *Proc. SIGGRAPH '95*, pp. 351–358. (Laplacian mesh smoothing.)
 - [10] Petersen, S.E. et al. (2017). Reference ranges for cardiac structure and function using cardiovascular magnetic resonance (CMR). *J. Cardiovasc. Magn. Reson.*, 19:18.
 - [11] Cerqueira, M.D. et al. (2002). Standardized myocardial segmentation and nomenclature for tomographic imaging of the heart (AHA 17-segment model). *Circulation*, 105(4):539–542.
 - [12] Bernard, O. et al. (2018). Deep learning techniques for automatic MRI cardiac multi-structures segmentation and diagnosis (ACDC challenge). *IEEE Trans. Med. Imaging*, 37(11):2514–2525.